Sistema de Gestión de Novedades Laborales y Control Horario para Pymes

TRABAJO PRÁCTICO

GESTIÓN APLICADA AL DESARROLLO DE SOFTWARE

Universidad Nacional de La Matanza - Ingeniería en Informática

El presente trabajo práctico propone el diseño de un sistema realista orientado a resolver un problema concreto y frecuente en las pymes del partido de La Matanza: el desorden en el registro de asistencia y novedades laborales, y la dificultad que esto genera en el proceso de liquidación de sueldos. El sistema no liquida sueldos; **prepara y ordena la información** para que el contador pueda hacerlo correctamente.

Contexto del Problema: ¿Cómo Gestionan Hoy las Pymes?

La gran mayoría de las pymes de entre 4 y 100 empleados en Argentina no cuenta con un sistema integrado de control horario. La realidad operativa es heterogénea, fragmentada y propensa al error:

📋 Planillas de Excel o papel

El método más común. Cada responsable de turno anota manualmente las entradas y salidas. Se pierde información, se sobreescriben datos y no hay historial confiable.

📱 Grupos de WhatsApp

Los empleados avisan llegadas tarde, ausencias o cambios de turno por mensaje. No hay registro formal, no hay trazabilidad, y el dueño debe reconstruir todo a fin de mes.

🕐 Relojes biométricos aislados

Algunas empresas tienen un reloj de huella digital, pero los datos quedan en el dispositivo sin integrarse a ningún sistema de gestión. El contador recibe una planilla en PDF o Excel.

📂 Información dispersa sin consolidar

Al cierre del mes, el administrador debe cruzar manualmente múltiples fuentes: planillas, tickets de reloj, mensajes, justificativos en papel. El proceso tarda días y es altamente propenso a errores.

El Dolor Real del Cliente

Antes de diseñar cualquier sistema, es necesario comprender con precisión cuáles son los puntos de fricción que experimenta el cliente. En este caso, el "cliente" tiene dos caras: el **dueño o administrador de la pyme** y el **contador externo**. Ambos sufren consecuencias distintas del mismo problema de fondo: la falta de información ordenada y confiable.

Problemas de la empresa

- No sabe con exactitud cuántos días trabajó cada empleado hasta que termina el mes
- Discusiones frecuentes con empleados por horas extra no registradas o tardanzas no documentadas
- Cierre mensual estresante: tres días cruzando datos antes de mandárselos al contador

Problemas del contador externo

- Recibe información incompleta, contradictoria o en formatos distintos cada mes
- Debe interpretar anotaciones ambiguas: "faltó el martes pero vino después" o "hizo horas el sábado"
- Dedica tiempo improductivo a limpiar y estructurar datos en lugar de liquidar

Actor Clave: El Contador

El contador es el destinatario final de la información que el sistema produce. Comprender sus necesidades reales es determinante para definir qué debe generar el sistema y en qué formato.

Días trabajados y ausencias

Necesita saber, por cada empleado y período, cuántos días efectivos trabajó, cuántos faltó con justificación y cuántos sin justificación. Cada categoría tiene un tratamiento diferente en la liquidación.

Horas extra discriminadas

Las horas extra al 50% (días hábiles) y al 100% (domingos o feriados) se liquidan distinto. El contador necesita el detalle desagregado, no un número global.

Novedades del período

Licencias por enfermedad, maternidad, estudio, vacaciones parciales, suspensiones, llegadas tarde reiteradas. Cada novedad tiene un tratamiento convenio y legal específico.

Formato exportable y consistente

El contador no quiere interpretar: quiere recibir un resumen claro, con datos validados, en un formato que pueda importar a su sistema de liquidación (Excel, CSV, o similar).

Objetivo del Sistema

El sistema debe cumplir cuatro objetivos funcionales centrales, ordenados de mayor a menor dependencia lógica. Cada objetivo se traduce en módulos concretos que los alumnos deberán diseñar:

1. Ordenar la información

Centralizar en una única base de datos toda la información relevante de empleados, horarios, turnos y fichadas. Eliminar la dispersión entre Excel, papel y WhatsApp.

2. Calcular automáticamente

Aplicar reglas de negocio para detectar tardanzas, ausencias, horas extra y novedades a partir de los datos de fichadas y los horarios esperados. Sin intervención manual.

3. Consolidar por período

Generar un resumen por empleado y por período (quincena o mes) que incluya todas las novedades detectadas, validadas y clasificadas según su tipo.

4. Exportar al contador

Producir un archivo exportable (Excel, CSV, PDF) con el resumen de preliquidación, en un formato acordado con el contador, listo para ser importado a su sistema de liquidación.

Alcance del Producto: Qué Incluye y Qué No

Definir el alcance con precisión es una de las habilidades más importantes en el diseño de sistemas. Un alcance mal definido genera expectativas incorrectas, scope creep y proyectos que nunca terminan. A continuación se delimita el alcance de este sistema:

Dentro del alcance

- Gestión de empleados: alta, baja, modificación y datos laborales básicos
- Definición y asignación de horarios y turnos (fijos y rotativos)
- Registro de fichadas por múltiples medios (biométrico, manual, API)
- Motor de interpretación: tardanzas, ausencias, horas extra, descansos
- Gestión de novedades: licencias, justificativos, suspensiones
- Cierre mensual y exportación del resumen al contador
-

Fuera del alcance

- Liquidación completa de sueldos (cálculo de remuneración neta)
- Soporte para todos los convenios colectivos de trabajo
- Módulo de recursos humanos completo (evaluaciones, legajos completos)
- Gestión de nómina o pagos bancarios
- Integración con AFIP, SUSS o Ministerio de Trabajo
- Portal de autoservicio del empleado (versión inicial)
- Multi-empresa o multi-sucursal (versión inicial)

Usuarios del Sistema

El sistema tiene tres tipos de usuarios con roles, permisos y necesidades completamente distintos.

🏢 Administrador

- Carga y mantiene empleados, horarios y turnos
- Revisa fichadas diarias y resuelve inconsistencias
- Aprueba o rechaza novedades y justificativos
- Ejecuta el cierre mensual y exporta al contador

👤 Empleado

- Registra su entrada y salida (fichada)
- Puede consultar sus propias asistencias y novedades
- Solicita justificativos o licencias (en versión extendida)
- No tiene acceso a datos de otros empleados

📊 Contador Externo

- Recibe el resumen exportado al cierre del período
- Puede (opcionalmente) acceder a una vista de solo lectura
- No opera el sistema; es el destinatario del output
- Define junto con la empresa el formato de exportación

Para cada usuario se deben definir: casos de uso, pantallas relevantes, permisos de acceso y flujos de trabajo. Los alumnos deberán documentar al menos los flujos del administrador y del contador.

Funcionalidad 1: Gestión de Empleados

MÓDULO 1 DE 5

La gestión de empleados es el punto de partida de todo el sistema. Sin datos correctos del empleado, no es posible interpretar sus horarios ni calcular sus novedades. Este módulo debe contemplar tres formas de carga para adaptarse a distintas realidades de la pyme:

Alta manual

Formulario web. Adecuado para empresas con pocos empleados o incorporaciones individuales.

Importación por Excel

Carga masiva mediante planilla con formato predefinido. Útil para la migración inicial desde el sistema actual.

API REST

Para empresas que ya tienen un sistema de RRHH y necesitan sincronizar datos. Integración bidireccional.

Datos mínimos requeridos por empleado:

Identificación

Nombre completo, DNI, CUIL, fecha de ingreso, categoría laboral, convenio aplicable (si corresponde)

Laboral

Tipo de jornada (completa / parcial), horario asignado, días de descanso, modalidad de fichada habilitada

Estado

Activo / inactivo / suspendido. La baja lógica preserva el historial; nunca se borran registros históricos

Funcionalidad 2: Gestión de Horarios y Turnos

MÓDULO 2 DE 5

La gestión de horarios define **cuándo se espera que cada empleado trabaje**. Es la base contra la que se comparan las fichadas para determinar tardanzas, ausencias y horas extra. Un modelo de horarios bien diseñado debe contemplar la variedad real de las pymes:

Tipos de jornada soportados

- **Turno fijo:** Mismo horario todos los días (ej. Lun–Vie 09:00 a 18:00). El más sencillo de modelar.
- **Turno rotativo:** El empleado alterna entre turnos distintos según una planificación semanal o bisemanal (ej. comercios, fábricas).
- **Horario flexible con banda horaria:** El empleado debe cumplir X horas dentro de una ventana definida.
- **Jornada reducida o parcial:** Empleados de media jornada o con días específicos de trabajo.

Parámetros configurables por horario

- **Tolerancia de entrada:** Minutos de gracia antes de considerar tardanza (ej. 5 min)
- **Tolerancia de salida:** Minutos antes del horario de salida en que se considera salida anticipada
- **Tiempo mínimo de descanso:** Si el sistema registra el break del mediodía, define el mínimo esperado
- **Umbral de horas extra:** A partir de cuántos minutos adicionales se genera una hora extra computable
- **Días de descanso semanal:** Configuración de días libres para cada empleado o grupo

Funcionalidad 3: Registro de Fichadas

MÓDULO 3 DE 5

La fichada es el evento de entrada o salida del empleado. Es el dato más crítico del sistema: si las fichadas no son confiables, todo el cálculo posterior es inválido. El sistema debe soportar múltiples modalidades para adaptarse a la infraestructura disponible en cada pyme:

Huella digital / biométrico

Dispositivo de lector biométrico en el acceso. Alta confiabilidad. Integración vía API o importación de archivo del dispositivo. Requiere inversión en hardware.

Código de barras / QR

Cada empleado tiene un carnet con código. Lector en la entrada. Menor costo que biométrico. Riesgo: un empleado puede fichar por otro (buddy punching).

Teclado / PIN

El empleado ingresa su número de legajo y un PIN. Sin hardware adicional si se usa en una tablet o PC existente. Riesgo similar al código de barras.

Fichada manual por administrador

El administrador carga una fichada en nombre del empleado (ej. olvidó fichar). Debe quedar registrada como "manual" con el usuario que la ingresó y motivo.

API externa

Integración con dispositivos o apps externas que envían las fichadas vía HTTP al sistema. Permite conectar relojes de terceros ya existentes en la empresa.

Concepto Clave: Fichada vs. Interpretación

DECISIÓN DE ARQUITECTURA

Este es uno de los conceptos más importantes del trabajo práctico, y uno de los que más frecuentemente se pasa por alto en diseños inmaturos. **La fichada y su interpretación son dos cosas distintas y deben estar separadas en el modelo de datos y en la lógica del sistema.**

Fichada (dato crudo)

Es el evento tal como ocurrió en el mundo real. No tiene interpretación. El sistema solo registra:

- ID del empleado
- Timestamp exacto (fecha y hora)
- Tipo de evento: entrada o salida
- Origen: biométrico, manual, API, QR
- Usuario que la registró (si fue manual)

Nunca se modifica una fichada. Si hubo un error, se agrega una corrección con trazabilidad.

Interpretación (lógica de negocio)

Es el resultado de comparar la fichada con el horario esperado, aplicando las reglas de la empresa:

- ¿El empleado llegó tarde? ¿Cuántos minutos?
- ¿Salió antes? ¿Se justifica?
- ¿Hay fichadas duplicadas en un corto período?
- ¿La jornada supera el horario? → Horas extra
- ¿No hay fichada de entrada? → Posible ausencia

La interpretación puede recalcularse si cambian las reglas. La fichada original siempre permanece.

El Motor de Reglas: Detección de Novedades

MÓDULO 4 DE 5

El motor de reglas es el núcleo intelectual del sistema. Toma las fichadas de un empleado para un período dado, las contrasta con su horario asignado y las reglas configuradas, y produce un conjunto de eventos clasificados. A continuación se describen los principales eventos detectables:

Tardanza

Fichada de entrada posterior al horario + tolerancia configurada. Se registra el delta en minutos.

Ausencia

No hay fichada de entrada en un día laborable. Puede ser con o sin justificación según novedad asociada.

Doble fichada

Dos fichadas del mismo tipo (entrada-entrada) en un corto período. Probable error del empleado o del dispositivo. Requiere resolución manual.

Horas extra

Fichada de salida posterior al horario más el umbral configurado. Clasificadas en 50% (días hábiles) o 100% (domingos y feriados).

Descanso no tomado

Si el sistema registra el break y la jornada no incluye una pausa mínima requerida, se genera un aviso.

Salida anticipada

Fichada de salida antes del horario esperado menos la tolerancia. Puede ser justificada (médico, trámite) o injustificada.

El motor debe ser **parametrizable por empresa**: los umbrales de tardanza, tolerancias y tipos de horas extra pueden variar entre clientes. No hardcodear reglas.

Ejemplo Práctico: Una Jornada Completa

CASO DE USO CONCRETO

A continuación se presenta un caso real para ilustrar cómo el sistema procesa las fichadas de un empleado y genera las novedades correspondientes:

Dato	Valor	Observación
Empleado	Juan Pérez — Legajo 042	Jornada completa, comercio
Horario asignado	Lun–Vie 09:00 a 18:00	Descanso 13:00–14:00. Tolerancia entrada: 5 min
Fichada entrada	Martes 09:11	Dentro de tolerancia (5 min). → No es tardanza
Fichada salida descanso	Martes 13:05	Normal
Fichada regreso descanso	Martes 14:22	22 minutos de exceso sobre el descanso asignado
Fichada salida	Martes 19:45	105 minutos extra sobre horario regular

Resultado del motor de reglas para ese día:

🟢 Entrada: Normal

09:11 está dentro de la tolerancia de 5 minutos. No se genera tardanza.

🟡 Descanso extendido

14:22 − 13:05 = 77 min. Supera los 60 min asignados. El sistema genera un aviso de "descanso excedido: 17 min". Decisión del admin: descontar o no.

🔵 Horas extra al 50%

19:45 − 18:00 = 105 min = 1h 45min de horas extra en día hábil (martes). Se registran como horas extra al 50%.

Funcionalidad 4: Gestión de Novedades

MÓDULO 5 DE 5

Las novedades son el puente entre el registro de asistencia y la liquidación de sueldos. Una novedad es cualquier evento del período que modifica la remuneración o el estado laboral del empleado. El sistema debe gestionarlas de forma estructurada para que el contador pueda procesarlas correctamente.

Novedades generadas automáticamente por el motor

- **Tardanza injustificada:** X minutos acumulados en el período
- **Ausencia injustificada:** Días sin fichada y sin justificativo cargado
- **Horas extra al 50%:** Total de minutos extra en días hábiles
- **Horas extra al 100%:** Total de minutos extra en domingos o feriados
- **Salida anticipada:** Horas de jornada incompleta sin justificación

Novedades ingresadas manualmente por el administrador

- **Licencia por enfermedad:** Con o sin certificado médico (art. 208 LCT)
- **Licencia por examen:** Aplica en empresas con empleados que estudian
- **Vacaciones parciales:** Días de vacaciones tomados fuera del período formal
- **Suspensión disciplinaria:** Con o sin goce de sueldo
- **Permiso especial:** Casamiento, fallecimiento de familiar, nacimiento

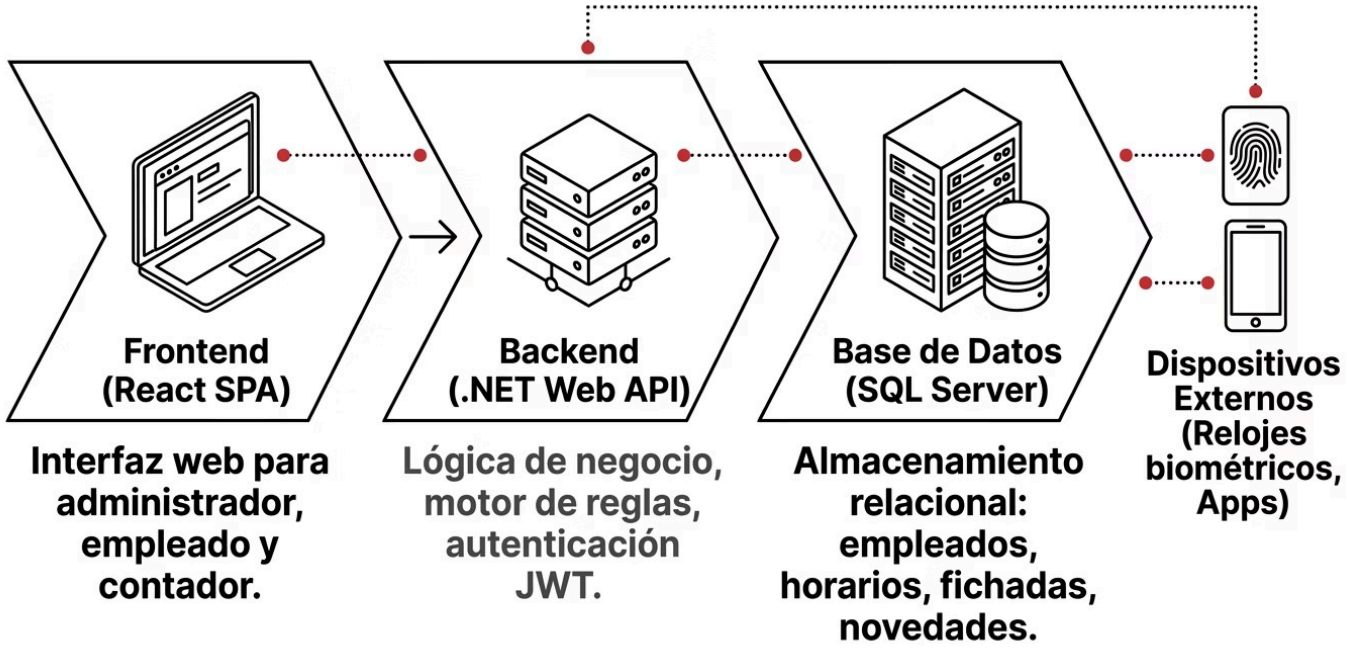
Cada novedad debe tener: tipo, fecha(s) afectadas, empleado, estado (pendiente / aprobada / rechazada), y referencia al contador. Las novedades aprobadas son las que se incluyen en el cierre mensual.

Cierre Mensual: Consolidación para el Contador

El cierre mensual es el proceso mediante el cual el administrador confirma que toda la información del período está completa y la empaqueta para enviársela al contador. Es un proceso estructurado, no una exportación informal de datos.

El **resumen de preliquidación** que recibe el contador debe incluir, por cada empleado: días trabajados, ausencias (justificadas e injustificadas), horas extra (al 50% y al 100%), tardanzas acumuladas, y el detalle de todas las novedades aprobadas del período. El cierre debe quedar registrado en el sistema como un snapshot inmutable: una vez cerrado, no se puede modificar retroactivamente sin dejar trazabilidad.

Arquitectura Propuesta del Sistema



Frontend: React (SPA)

- Single Page Application con React + TypeScript
- Componentes reutilizables para grillas y formularios
- Comunicación con backend vía HTTP/REST (fetch / axios)
- Autenticación con JWT almacenado en memoria o cookie segura

Backend: .NET Web API

- ASP.NET Core Web API con arquitectura por capas (Controller → Service → Repository)
- Motor de reglas implementado como servicio de dominio
- Entity Framework Core para acceso a datos
- Autenticación JWT, autorización por roles (Admin, Empleado, Contador)

Modelo de Datos: Entidades Principales

El modelo de datos es una de las entregas centrales del trabajo práctico. A continuación se describen las entidades principales con sus atributos clave y las relaciones más importantes. Los alumnos deben expandir este modelo con tipos de datos, restricciones y relaciones secundarias:

1	**Empleado** Legajo, nombre, CUIL, fecha de ingreso, categoría laboral, estado (activo/inactivo). **Relaciones:** tiene un Horario asignado, genera múltiples Fichadas y Novedades.
2	**Horario** Nombre del turno, días de la semana, hora entrada esperada, hora salida esperada, tolerancia entrada, tolerancia salida, minutos mínimos de descanso, umbral horas extra. **Relación:** se asigna a uno o varios empleados.
3	**Fichada** ID empleado, timestamp (fecha + hora exacta), tipo (entrada/salida), origen (biométrico/manual/QR/API), ID usuario que registró (si manual), flag de corrección. **Regla:** inmutable; las correcciones se registran como nuevas fichadas con referencia a la original.
4	**Novedad** ID empleado, tipo de novedad (tardanza / ausencia / hora extra / licencia / etc.), fecha(s), cantidad (minutos, horas, días), estado (pendiente/aprobada/rechazada), origen (automática/manual), observación libre.
5	**Cierre Mensual** Período (año/mes), fecha de cierre, ID usuario que cerró, estado (borrador/cerrado), referencia al archivo exportado. **Contiene:** el snapshot de todas las novedades aprobadas del período. Una vez cerrado, es inmutable.